

Relatório 15 - Vídeo: Deep Learning In 5 Minutes (II)

Matheus Beuren Carvalho

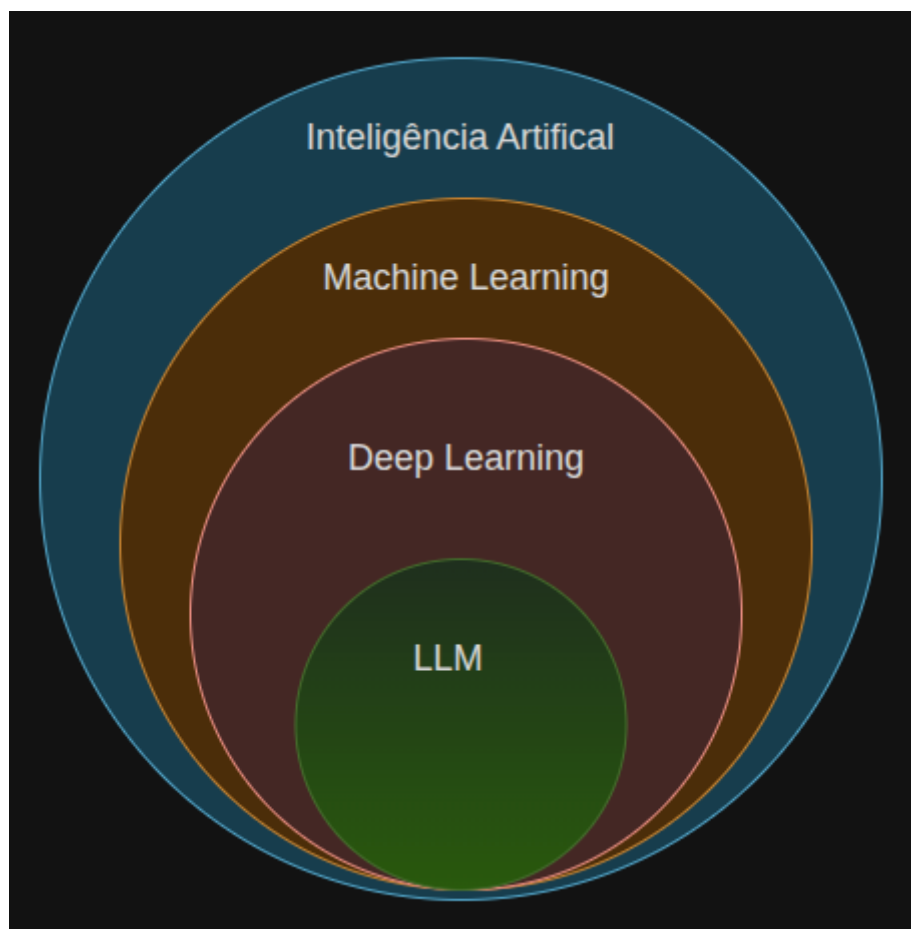
1. Introdução

Esse card está relacionado a introdução teórica ao deep learning, consiste em uma área de IA muito famosa e estudada nos dias atuais. Neste vídeo teórico pode ser visto a capacidade desta área, seu aprendizado se define pela alta demanda no mercado e sua capacidade de transformar empresas.

2. Desenvolvimento

Deep Learning, ou traduzindo Rede Profunda, é uma sub área de Machine Learning que por sua vez é uma subárea de Inteligência artificial. Também chamada de Rede Neural Artificial, ela tem como estrutura a semelhança a um cérebro humano.

Figura 1 - Subáreas de Inteligência artificial



A principal diferença entre machine learning e deep learning, é que machine learning se baseia totalmente nas características para prever um resultado, já o aprendizado profundo aprende sozinho as características sem precisar de intervenção humana.

O aprendizado profundo funciona com camadas de neurônios, onde tem a camada de entrada que recebe todos os dados que a rede precisa aprender, por exemplo uma imagem qualquer, ela é transformada em pixels e nessa camada cada neurônio representa um pixel. Nas camadas seguintes, é chamado de camadas ocultas, onde são neurônios normalmente um valor base é a metade do número de neurônios de entrada, onde vai ocorrer o cruzamento de variáveis e identificação lógica, simplificando como em aprendizado de máquina vai tentar achar um padrão, mas agora em deep learning vai achar nos pixels. E por fim tem a camada de saída, onde são retornadas probabilidades de serem daquela classe, exemplo, números de 1 a 10, a rede vai retornar uma probabilidade ser cada um dos números. E todas essas camadas estão ligadas por pesos, então cada ligação a um neurônio tem um peso, sendo essas ligações como um neurônio que se conecta com todos os neurônios da próxima camada.

Algumas de suas limitações são os dados, para uma rede ser bem treinada é necessário muitos dados para sim ter um desempenho bom. O poder computacional também é um fator que deve-se levar em conta, pois para uma quantidade gigantesca de dados, treinar uma rede com eles requer muito poder computacional, núcleos de processamento, entre outros fatores. Outro fator que deve ser levado em conta, é o tempo de treinamento, que com uma quantidade muito grande de dados pode levar horas ou até dias para serem treinadas.

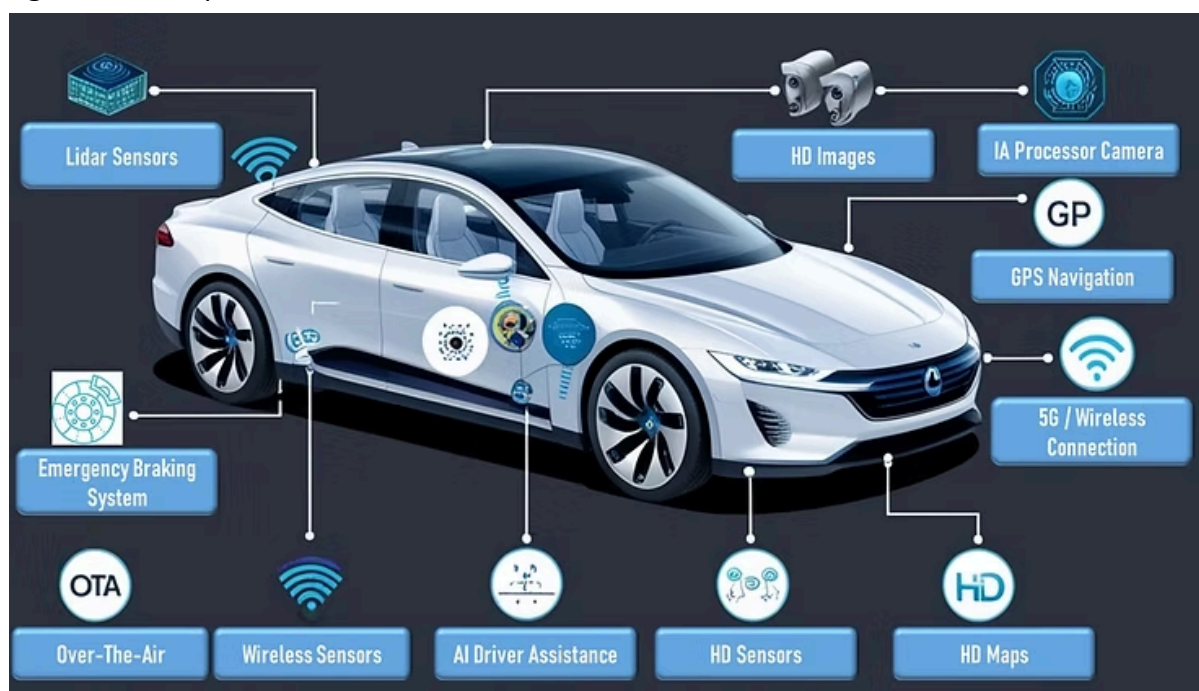
O reconhecimento facial é uma das aplicações mais conhecidas de deep learning, onde o é separado o rosto da pessoa dos demais objetos, é transformado o rosto em pixels e depois feita ela compara com uma imagem salva que indica se é a mesma pessoa ou não.

Figura 2 - Exemplo dos pontos de detecção



Fonte: Reconhecimento facial: entenda a tecnologia que revoluciona a segurança - dtLabs
Os carros autônomos usam deep learning para processar imagens e vídeos em tempo real, identificando objetos na rua, pedestres ou outros carros, para que seja tomada uma decisão com base nesse reconhecimento.

Figura 3 - Exemplo de carros autônomos



Fonte: NEXXANT. Carros Autônomos em 2025: Conheça as Tecnologias Disponíveis nos Carros dos Principais Fabricantes.

Como visto na Figura 3, um carro autônomo não depende somente do processamento de vídeo em tempo real. Os carros não entendem os dados, mas sim

inteligências artificiais que tomam decisões com base no que as redes retornam sobre ter um obstáculo a frente ou não.

3. Conclusão

O conteúdo de deep learning é muito abrangente e curioso, pois existem inúmeras possibilidades de funcionalidades que podem ser feitas através do reconhecimento de imagem ou de vídeo. Deep Learning aumenta o nível em questão do nível computacional e visual, a possibilidade de classificar objetos em imagens e vídeo transforma essa área em uma das muitas abordadas em empresas hoje, tanto pela complexidade quanto pela necessidade de ter um recurso como esse.

4. Referências

- [1] **Reconhecimento facial: entenda a tecnologia que revoluciona a segurança - dtLabs | Technologies of tomorrow. dtLabs | Technologies of tomorrow. [S.l.: S.n.].** Disponível em: <<https://dt-labs.ai/blog/reconhecimento-facial-como-funciona/>>. Acesso em: 7 ago.. 2026.
- [2] **NEXXANT. Carros Autônomos em 2025: Conheça as Tecnologias Disponíveis nos Carros dos Principais Fabricantes. Disponível em:** <<https://www.nexxant.com.br/post/carros-autonomos-em-2025-conheca-as-tecnologias-disponiveis-nos-carros-dos-principais-fabricantes>>. Acesso em: 7 ago.. 2026.